

两项可延伸到现实厨房的手机技术

《汴河两岸》技术提案 | 食材分配 × 试味回路 | 八周原型

本项目计划在游戏中验证两项由手机完成的交互技术：“掌厨镜”根据验货结果把可用食材分配给当前订单；“试味回路”把小份试吃反馈、剩余食物、顾客评价和每月点单变化结合起来，帮助小二决定下一版做法与备货量。两项技术既服务于游戏角色，也能形成供小型餐饮场景试用的独立原型。

01 掌厨镜：验货后重新分配食材

拍摄与清点	玩家用手机拍一盘指定食材；程序标出每件的位置和数量，使用者可手动改正。
人工验货	玩家点选不可使用的个体并丢弃。手机只记录结果，不凭照片宣称食材安全。
订单分配	程序依据可用数量、大小等级、菜品需求和先后顺序，将食材分给各张订单。
即时反馈	显示还能完成几单、哪单缺料、剩余多少；小二据此调整推荐和采购。

游戏中的位置：便宜批次可能有更多坏料；玩家验货后，可用份数立刻变化，小二升到 3 级后也可以开自动验货。小二通过掌厨镜安排剩下的食材，玩家厨师接到调整后的订单再动手做菜。小二升级会改善分配判断。

现实中的用途：小饭馆遇到到货品质不一或临时缺货时，只拿手机即可快速清点并确认哪些订单仍能按要求完成。原型先限定一种容易逐件清点的食材；算法负责“把可用个体分给订单”，而不是生成菜谱。

02 试味回路：让新菜从试吃走向备货

小二向少量顾客提供新菜的小份试味。顾客在手机上回答“愿不愿再点”“哪个味道过强或过弱”“这个价格能否接受”。下一轮试味由程序比较两种已定义的做法，再建议小二向哪类顾客推哪一种；玩家厨师仍亲手完成烹饪。

这项技术在完整游戏里尤其适合时空门带来现代食材的情节：宋代顾客的陌生、接受或拒绝不再是预写的固定台词，而会依据试玩版采集的试味和点单数据改变。现实原型可供餐馆测试新菜或限时菜单。

把试味、剩余与月度变化连起来

试味只回答“第一口感觉如何”；是否增加备货，还要看真正卖出的数量和吃完后的结果。

需要记录的四组数据

每月点单人数	按菜品和版本统计实际下单人数，计算与上月相比的增减。
食客评价	记录评分及结构化味觉反馈，例如“太酸”“刚好”“愿意再点”。
餐后剩菜	按份量粗略记录客人端回的剩余；它提示口味或份量问题，不能单独等同于“不喜欢”。
厨房剩余	记录当日未售出的成品或已备原料；它更直接反映备货过量。

系统如何给建议：先根据最近几个月的实际点单人数形成一个基础需求范围，再把两种剩余分别作为“顾客食用情况”和“后厨备货情况”检查，同时对照评价及版本差异。输出的是“下一轮试味哪一版、建议先备多少份、为什么”，并显示不确定性；小二决定是否采纳。

例子：某道新菜的点单人数连续增长，但顾客退回的剩菜也多、评价常提“太酸”。系统建议继续试低酸版本，暂时只小批量备货；如果低酸版本评价改善、剩菜减少，再考虑扩大供应。若厨房总有成品卖不完，即使评分不错，也不直接按点单增长比例增加备货。

两项技术怎样接在一起

试味回路给出下一营业日的预计份数；掌厨镜在食材真正到货、坏料被丢弃后重新计算可完成的订单。前者管“计划多少”，后者管“今天实际能做多少”。小二负责采购、做法和推荐，玩家负责验货和烹调。

手机交互采用一个网页原型即可演示：员工端负责拍摄、点选坏料、确认剩余量；顾客端通过二维码打开几道试味问题。无需另配相机或专用称重设备，但第一版的份量记录需要人工确认。

技术实现与八周验证

核心算法由项目自行设计；外部 API 只用于可选的自然语言解释，不替代库存、分配和估算计算。

原型实现路径

第 1—2 周	完成手机页面、订单和食材数据结构；确定一种食材、两道使用它的菜。
第 3—4 周	完成拍摄清点、人工剔除、可用份数与订单分配；接入游戏的验货和小二决策。
第 5—6 周	完成两种新菜做法的试味页，输入评价、餐后剩菜、厨房剩余及按月点单数据，生成解释性建议。
第 7—8 周	完成双模块联动、游戏演示和手机现实场景演示；修正界面与计算错误。

验收方式：用同一批食材演示“丢弃两件前后，可完成订单数如何变化”；用两种做法和若干顾客试味结果，演示建议版本如何改变；再输入多个月的点单、评价及两类剩余量，观察建议备货量和解释是否随数据合理变化。

数据界限：八周内无法自然积累足够的真实月度历史。课堂演示可用明确标为“模拟”的连续数月样本验证流程；未来经过真实餐饮试用，才能检验月度估算误差与是否真的减少浪费。照片也不能独立判定食品安全，丢弃与否由人确认。

设计新意与现有技术的位置

现有系统已分别提供厨房食物浪费记录、餐桌即时评价或常规统计预测。本提案把新菜小份试味、餐后剩菜、厨房剩余与月度点单变化连到下一次小批量试验，并把该备货建议接到“验货后立即重排订单”的手机流程。这里主张的是具体交互与组合方法；尚不能声称全球不存在相似产品或拥有专利新颖性[1][2]。

参考资料

[1] Winnow：厨房准备阶段与餐后剩余记录方式。winnowsolutions.com/en/faq。

[2] Real Time Feedback：餐桌即时反馈的现有应用。realtimefeedback.com/restaurants。

[3] Google OR-Tools：任务分配问题的建模参考。developers.google.com/optimization/assignment。

[4] statsmodels：简单时间序列估算的实现参考。statsmodels.org/stable/examples/notebooks/generated/ets.html。